

Nota formal: controles dual-role em DiD não escalonado

Manoel Galdino

23/03/2026

Q&A

Pergunta. Em um DiD não escalonado, com alvo igual ao efeito causal total sobre os tratados, o que o pesquisador deve fazer quando acredita que o PTA só é plausível após ajustar por uma covariável *time-varying*, mas suspeita que essa covariável pode ser dual-role ou triple-role?

Resposta curta. O ponto de partida não deve ser a escolha binária entre incluir ou omitir a covariável realizada no pós-tratamento. O procedimento mais defensável é: (i) construir um bloco de ajuste “safe” usando apenas informação pré-tratamento capaz de capturar a heterogeneidade relevante do choque; (ii) estimar o DiD principal com esse bloco seguro; e (iii) tratar a inclusão da covariável realizada no pós-tratamento como análise de sensibilidade. A extensão natural da fórmula IVB mede exatamente quanto a estimativa se move ao passar do modelo seguro para o modelo contaminado.

1. Setup

Considere municípios $i = 1, \dots, N$ observados em períodos $t = 1, \dots, T$. O tratamento é não escalonado: municípios tratados recebem a política pública simultaneamente a partir de t^* , de modo que

$$D_i \in \{0, 1\}, \quad Post_t = \mathbf{1}\{t \geq t^*\}, \quad T_{it} = D_i \times Post_t.$$

O outcome observado é Y_{it} . O alvo causal é o efeito total médio sobre os tratados no horizonte $e \geq 0$:

$$ATT_e = \mathbb{E}[Y_{i,t^*+e}(1) - Y_{i,t^*+e}(0) \mid D_i = 1].$$

Suponha ainda que, em algum período $s > t^*$, ocorre um choque agregado $Shock_t = \mathbf{1}\{t \geq s\}$ que afeta o outcome mesmo na ausência de tratamento. O impacto desse choque varia entre municípios de acordo com uma característica latente de capacidade de resposta R_i . O pesquisador observa uma covariável Z_{it} , por exemplo PIB per capita municipal, e suspeita que ela possa desempenhar três papéis:

1. **Confounder do choque heterogêneo**, porque Z é um bom proxy para R_i , que modula a trajetória de $Y_{it}(0)$ após o choque.
2. **Mediator ou post-treatment state**, porque a política pode alterar Z_{it} após t^* .
3. **Collider**, porque Z_{it} pode ser afetado tanto pela política quanto por determinantes não observados do outcome.

O problema aplicado é escolher entre:

- omitir Z_{it} , arriscando viés por heterogeneidade não controlada do choque;
- incluir Z_{it} , arriscando post-treatment bias por mediação, collider bias, ou ambos.

2. Regra de timing para controles defasados

O primeiro ponto é que, em DiD dinâmico, “lagging” não resolve automaticamente o problema.

Proposição 1 (Quando um lag é automaticamente pré-tratamento). *Para estimar ATT_e , a variável realizada $Z_{i,t^*+e-\ell}$ é automaticamente pré-tratamento apenas se $t^* + e - \ell < t^*$, isto é, se $\ell > e$.*

Proof. O efeito ATT_e compara resultados no período $t^* + e$. Um controle observado em $t^* + e - \ell$ é pré-tratamento apenas se for medido antes do início da política, isto é, antes de t^* . A desigualdade $t^* + e - \ell < t^*$ equivale a $\ell > e$. $\square$

Observação 1. Logo, em um DiD com vários períodos pós-tratamento, um lag rolante de ordem fixa deixa de ser seguro à medida que o horizonte e aumenta. Para efeitos de médio prazo, a estratégia correta não é usar lags correntes arbitrários, mas sim ancorar o ajuste em informação observada estritamente antes de t^* .

3. Bloco de ajuste seguro

Se o pesquisador tem uma hipótese substantiva clara sobre o mecanismo da heterogeneidade do choque, é possível construir um bloco de ajuste que preserve o alvo ATT_e e evite usar a covariável contaminada no pós-tratamento.

Defina uma característica de base observada antes da política,

$$B_i = Z_{i,t^*-1},$$

e construa um vetor de controles seguros W_{it} usando apenas informação pré-tratamento. Dois exemplos naturais são:

$$W_{it} = B_i \times Shock_t$$

ou, de forma mais flexível,

$$W_{it} = (B_i \times \mathbf{1}\{t = 1\}, \dots, B_i \times \mathbf{1}\{t = T\}).$$

A interpretação é simples: o pesquisador não controla pelo PIB per capita realizado no pós-tratamento, mas pela capacidade pré-tratamento do município de absorver choques, permitindo que essa capacidade interaja com o tempo ou com o período do choque.

4. Modelo seguro versus modelo contaminado

Considere dois modelos lineares aninhados. O modelo seguro é

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^S T_{it} + \Gamma' W_{it} + u_{it},$$

e o modelo contaminado é

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^L T_{it} + \Gamma' W_{it} + \beta Z_{it} + v_{it}.$$

O primeiro tenta preservar o alvo ATT ao ajustar apenas pela heterogeneidade relevante do choque usando informação pré-tratamento. O segundo adiciona a covariável realizada Z_{it} , que pode estar contaminada por canais pós-tratamento.

Proposição 2 (Extensão IVB após ajuste seguro). *Sejam $\tilde{Y}_{it}$, $\tilde{T}_{it}$ e $\tilde{Z}_{it}$ os resíduos de Y_{it} , T_{it} e Z_{it} após projeção linear em α_i , λ_t e W_{it} . Então:*

$$\tau^L - \tau^S = -\beta\pi,$$

onde

$$\pi = \frac{\text{Cov}(\tilde{T}_{it}, \tilde{Z}_{it})}{\text{Var}(\tilde{T}_{it})}$$

é o coeficiente da regressão auxiliar de Z_{it} em T_{it} , condicional em efeitos fixos e no bloco seguro W_{it} .

Proof. Pelo teorema de Frisch-Waugh-Lovell, o coeficiente de T_{it} no modelo contaminado é o coeficiente da regressão de $\tilde{Y}_{it}$ em $\tilde{T}_{it}$ e $\tilde{Z}_{it}$. Já o coeficiente no modelo seguro é o coeficiente da regressão de $\tilde{Y}_{it}$ apenas em $\tilde{T}_{it}$. Aplicando a identidade padrão para regressões aninhadas, obtemos

$$\tau^L - \tau^S = -\beta \frac{\text{Cov}(\tilde{T}_{it}, \tilde{Z}_{it})}{\text{Var}(\tilde{T}_{it})} = -\beta\pi.$$

□

Observação 2. *Essa é a extensão direta da lógica IVB para o problema aplicado relevante. O número $-\beta\pi$ mede quanto a estimativa do efeito da política se move ao passar do ajuste seguro para o ajuste contaminado. Ele não identifica sozinho se o movimento é “bom” ou “ruim”; a interpretação depende do alvo causal e do mecanismo substantivo.*

5. Decomposição operacional para o pesquisador aplicado

Considere agora um terceiro modelo, sem ajuste para a heterogeneidade do choque:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^O T_{it} + \varepsilon_{it}.$$

Defina:

$$OVB_{safe} = \tau^O - \tau^S$$

como o custo de omitir o bloco seguro, e

$$IVB_{post} = \tau^L - \tau^S = -\beta\pi$$

como o custo marginal de incluir a covariável realizada no pós-tratamento, dado que o bloco seguro já está no modelo.

Corolário 1 (Decomposição da escolha aplicada). *A diferença entre a especificação contaminada e a especificação sem qualquer ajuste pode ser decomposta como*

$$\tau^L - \tau^O = (\tau^L - \tau^S) + (\tau^S - \tau^O) = IVB_{post} - OVB_{safe}.$$

Essa decomposição organiza a decisão aplicada:

1. **Se $|OVB_{safe}|$ é grande**, omitir completamente o mecanismo do choque heterogêneo é custoso.

2. Se $|IVB_{post}|$ é **grande**, a covariável realizada no pós-tratamento move muito a estimativa mesmo após o ajuste seguro e, portanto, não deve ser tratada como controle inocente.
3. Se **ambos são grandes e em sinais opostos**, o pesquisador enfrenta um trade-off genuíno de dual-role ou triple-role.

6. Exemplo: merenda escolar, quebra de safra e obesidade infantil

Seja Y_{it} a obesidade infantil, D_i o indicador de adesão à política de merenda escolar e Z_{it} o PIB per capita municipal. Após a implementação da política, uma quebra de safra em $s > t^*$ reduz a oferta de alimentos regionais, afetando a aceitação da merenda. Municípios mais ricos têm maior capacidade de substituir produtos e amortecer o choque.

Nesse caso, a ameaça ao PTA não é o nível contemporâneo de PIB per capita em si, mas a **heterogeneidade do efeito do choque** sobre a trajetória contrafactual. Logo, a especificação principal não deveria ser:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau T_{it} + \beta PIBpc_{it} + u_{it}.$$

Uma especificação mais defensável é:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^S T_{it} + \eta (PIBpc_{i,t^*-1} \times Shock_t) + u_{it},$$

ou, mais flexivelmente,

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^S T_{it} + \sum_t \eta_t (PIBpc_{i,t^*-1} \times \mathbf{1}\{t\}) + u_{it}.$$

Depois, o pesquisador pode estimar a versão contaminada

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau^L T_{it} + \eta (PIBpc_{i,t^*-1} \times Shock_t) + \beta PIBpc_{it} + v_{it}$$

e computar

$$IVB_{GDP} = \tau^L - \tau^S = -\beta\pi,$$

onde π é o coeficiente da regressão auxiliar de $PIBpc_{it}$ em T_{it} , condicionando no bloco seguro.

Em termos substantivos:

- $\tau^O - \tau^S$ mede quanto importa modelar a heterogeneidade do choque de safra;
- $\tau^L - \tau^S$ mede quanto a inclusão do PIB per capita realizado no pós-tratamento contamina adicionalmente a estimativa;
- o sinal e a magnitude relativos desses dois componentes informam se o risco dominante é omissão de heterogeneidade, post-treatment bias, ou ambos.

7. O que esta nota entrega

Esta nota não resolve o problema geral de identificação com bad controls em DiD. O que ela entrega é algo mais modesto e, para o pesquisador aplicado, frequentemente mais útil:

1. Uma **regra de timing**: lags rolantes não são automaticamente seguros para efeitos dinâmicos.
2. Uma **estratégia de ajuste seguro**: modelar a heterogeneidade substantiva com informação estritamente pré-tratamento.

3. Uma **extensão operacional da fórmula IVB**: quantificar quanto a estimativa se move ao adicionar o controle contaminado, depois de já controlar pelo bloco seguro.

Em um artigo aplicado, a recomendação prática seria:

- usar o modelo seguro como especificação principal para o ATT total;
- reportar o modelo contaminado como sensibilidade;
- apresentar explicitamente OVB_{safe} e IVB_{post} como duas quantidades empíricas distintas.

8. Próximo passo lógico

O passo natural seguinte é uma simulação Monte Carlo com três estimadores:

1. DiD sem ajuste para a heterogeneidade do choque;
2. DiD com bloco seguro baseado em informação pré-tratamento;
3. DiD com bloco seguro mais a covariável realizada no pós-tratamento.

Essa simulação permitiria mostrar, em um ambiente controlado, quando $|OVB_{safe}| > |IVB_{post}|$, quando a desigualdade se inverte, e quando o pesquisador enfrenta um trade-off substantivamente relevante.